Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИ БД 01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

9 марта 2026

Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке сервера NFS (Network File System) для удалённого доступа к ресурсам в операционной системе AlmaLinux/RHEL в среде виртуализации Vagrant.

1	2	3
Настроить NFS-сервер	**Подмонтировать на клиенте**	**Подключить каталоги**
Установить nfs-utils, создать дерево /srv/nfs, настроить SELinux, запустить nfs-server.service	Смонтировать /srv/nfs в /mnt/nfs, настроить fstab с опцией _netdev, проверить remote-fs.target	Bind-монтирование /var/www и ~/common к дереву NFS; настроить автомонтирование Vagrant

Настройка сервера NFSv4

Установка и конфигурация

```
dnf -y install nfs-utils
mkdir -p /srv/nfs

# /etc/exports:
/srv/nfs *(ro)

semanage fcontext -a -t nfs_t \
  "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
```

Межсетевой экран и проверка

```
firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload

# Добавление mountd и rpc-bind:
firewall-cmd --add-service=mountd \
  --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --add-service=mountd \
  --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
```

Проверка с клиента:

```
showmount -e server.kolade.net
→ Export list for server.kolade.net:  /srv/nfs *
```

Монтирование NFS на клиенте

Монтирование и проверка

```
# Установка на клиенте:
dnf -y install nfs-utils

# Создание точки монтирования:
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.kolade.net:/srv/nfs /mnt/nfs

# Проверка:
mount | grep nfs
→ server.kolade.net:/srv/nfs on /mnt/nfs
  type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,
  rsize=262144,wsize=262144,hard)
```

Автомонтирование /etc/fstab

```
# Запись в /etc/fstab (строка 17):
server.kolade.net:/srv/nfs \
  /mnt/nfs nfs _netdev 0 0

# _netdev: ждать инициализации сети
# 0 0: отключить dump и fsck

# Проверка remote-fs.target:
systemctl status remote-fs.target
→ active (running)
→ Active since 2026-03-09 13:32:50
```

ls /mnt/nfs/ → каталог www виден сразу после монтирования; после перезапуска клиента ресурс монтируется автоматически

Подключение каталогов к дереву NFS

Каталог веб-сервера (/var/www)

```
# Bind-монтирование:
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www

# /etc/exports добавить:
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)

# /etc/fstab сервера (строка 17):
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0

exportfs -r
```

Каталог пользователя kolade

```
# Сервер — создание ~/common:
mkdir -p -m 700 ~/common
touch kolade@server.txt
mkdir -p /srv/nfs/home/kolade
mount -o bind ~/common \
  /srv/nfs/home/kolade

# /etc/exports добавить:
/srv/nfs/home/kolade 192.168.0.0/16(rw)

# /etc/fstab (строка 18):
~/common /srv/nfs/home/kolade none bind 0 0
```

Итоговый /etc/exports на сервере:

```
/srv/nfs *(ro)    /srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)    /srv/nfs/home/kolade 192.168.0.0/16(rw)
```

Проверка прав доступа и работы пользователей

Клиент — пользователь kolade:

```
cd /mnt/nfs/home/kolade
ls -l
  -rw-r--r-- 1 kolade kolade
    kolade@server.txt

touch kolade@client.txt
ls -l
  -rw-r--r-- kolade@client.txt
  -rw-r--r-- kolade@server.txt
```

Сервер — проверка ~/common:

```
ls -l ~/common
  -rw-r--r-- kolade@client.txt
  -rw-r--r-- kolade@server.txt

# root на клиенте пытается войти:
cd /mnt/nfs/home/kolade
→ -bash: Permission denied

# Права 700 корректно работают!
```

Двусторонний доступ

Файлы, созданные на клиенте, немедленно видны на сервере и наоборот

Права SELinux

Контекст nfs_t корректно установлен на /srv/nfs через semanage fcontext

Root squash

Пользователь root не может войти в каталог с правами 700 — безопасность работает

Скрипты Vagrant для автоматизации

provision/server/nfs.sh

```
#!/bin/bash
dnf -y install nfs-utils
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/*
/etc
restorecon -vR /etc
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --add-service=mountd \
  --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t
"/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >>
/etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/kolade
mkdir -p -m 700 /home/kolade/common
chown kolade:kolade /home/kolade/common
mount -o bind /home/kolade/common
/srv/nfs/home/kolade
systemctl enable nfs-server && systemctl
```

provision/client/nfs.sh

```
#!/bin/bash
dnf -y install nfs-utils
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.kolade.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.kolade.net:/srv/nfs \
  /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Vagrantfile:

```
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"
client.vm.provision "client nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/nfs.sh"
```

Файл /etc/exports — начальная конфигурация /srv/nfs *(ro)

showmount [-a] [-d] [-e] [host]

Здесь:
-d — выводит список удалённо смонтированных каталогов;
-a — выводит список всех удалённых монтирований в формате hostname:director
где hostname — имя клиента, а directory — корень смонтированной файловой сист
мы;
-e — выводит список экспортируемых файловых систем.

13.3. Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4 (см. раздел 13.4.1).
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте (см. раздел 13.4.2).
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS (см. раздел 13.4.3).
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS (с
раздел 13.4.4).
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настро
ке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин server и clien
Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 13.4.5).

13.4. Последовательность выполнения работы

13.4.1. Настройка сервера NFSv4

1. На сервере установите необходимое программное обеспечение:
```
dnf -y install nfs-utils
```
2. На сервере создайте каталог, который предполагается сделать доступным все
пользователям сети (корень дерева NFS):
```
mkdir -p /srv/nfs
```
3. В файле /etc/exports пропишите подключаемый через NFS общий каталог с дост
пом только на чтение:
```
/srv/nfs *(ro)
```
4. Для общего каталога задайте контекст безопасности NFS:
```
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
```
5. Примените изменённую настройку SELinux к файловой системе:
```
restorecon -vR /srv/nfs
```
6. Запустите сервер NFS:
```
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
```
7. Настройте межсетевой экран для работы сервера NFS:
```
firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
```
8. На клиенте установите необходимое для работы NFS программное обеспечение:
```
dnf -y install nfs-utils
```
9. На клиенте попробуйте посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённы
ресурсы (вместо user укажите свой логин):
```
showmount -e server.user.net
```
В отчёте поясните, что при этом происходит.
10. Попробуйте на сервере остановить сервис межсетевого экрана:
```
systemctl stop firewalld.service
```
Затем на клиенте вновь попробуйте подключиться к удалённо смонтированном

vagrant_server_1772389759199_61242 [Running] - Oracle VirtualBox

*exports
/etc

```
/srv/nfs *(ro)
```

Сервер: установка nfs-utils, настройка exports, SELinux, firewall-cmd

013-nfs.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/013-nfs.pdf

2 of 6

ке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин server и clien
Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 13.4.5).

13.4. Последовательность выполнения работы

13.4.1. Настройка сервера NFSv4

1. На сервере установите необходимое программное обеспечение:
   `dnf -y install nfs-utils`
2. На сервере создайте каталог, который предполагается сделать доступным все пользователям сети (корень дерева NFS):
   `mkdir -p /srv/nfs`
3. В файле /etc/exports пропишите подключаемый через NFS общий каталог с дост пом только на чтение:
   `/srv/nfs *(ro)`
4. Для общего каталога задайте контекст безопасности NFS:
   `semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"`
5. Примените изменённую настройку SELinux к файловой системе:
   `restorecon -vR /srv/nfs`
6. Запустите сервер NFS:
   `systemctl start nfs-server.service`
   `systemctl enable nfs-server.service`
7. Настройте межсетевой экран для работы сервера NFS:
   `firewall-cmd --add-service=nfs`
   `firewall-cmd --add-service=nfs --permanent`
   `firewall-cmd --reload`
8. На клиенте установите необходимое для работы NFS программное обеспечение:
   `dnf -y install nfs-utils`
9. На клиенте попробуйте посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённы ресурсы (вместо user укажите свой логин):
   `showmount -e server.user.net`
   В отчёте поясните, что при этом происходит.
10. Попробуйте на сервере остановить сервис межсетевого экрана:
    `systemctl stop firewalld.service`
    Затем на клиенте вновь попробуйте подключиться к удалённо смонтированном ресурсу:
    `showmount -e server.user.net`
    В отчёте поясните, что при этом происходит.
11. На сервере запустите сервис межсетевого экрана

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем

`systemctl start firewalld`

vagrant_server_1772389759199_61242 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 3:40 PM en

root@server:/vagrant/provision/server – sudo -i

kolade@server:~ – sudo -i journalctl -x -f | root@server:/vagrant/provision/server – sudo -i

```
  Cleanup          : sssd-ad-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                          18/26
  Cleanup          : sssd-ldap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                        19/26
  Cleanup          : sssd-proxy-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                       20/26
  Cleanup          : sssd-krb5-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                        21/26
  Running scriptlet: sssd-kcm-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                         22/26
  Cleanup          : sssd-kcm-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                         22/26
  Running scriptlet: sssd-kcm-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                         22/26
  Erasing          : sssd-common-pac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                  23/26
  Erasing          : sssd-krb5-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                 24/26
  Running scriptlet: sssd-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                      25/26
  Erasing          : sssd-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                      25/26
  Running scriptlet: sssd-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                      25/26
  Cleanup          : libipa_hbac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                      26/26
  Running scriptlet: libipa_hbac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                      26/26

Upgraded:
  libipa_hbac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64        sssd-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64        sssd-ad-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-ipa-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64           sssd-kcm-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64    sssd-krb5-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-ldap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64          sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64               libev-4.33-14.el10.x86_64            libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64
  libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64         nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64      rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
  sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Removed:
  sssd-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64    sssd-common-pac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64    sssd-krb5-common-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64

Complete!
[root@server.kolade.net server]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.kolade.net server]# gedit /etc/exports
[root@server.kolade.net server]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.kolade.net server]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.kolade.net server]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.kolade.net server]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.kolade.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.kolade.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.kolade.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.kolade.net server]#
```

CAPS LOCK: ON

Right Ctrl

3°C Облачно | Search | ENG | 7:40 AM 3/9/2026

Клиент: монтирование NFS, mount | grep nfs (NFSv4)

013-nfs.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/013-nfs.pdf

3 of 6

```
dnf -y install nfs-utils
```

9. На клиенте попробуйте посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённы ресурсы (вместо user укажите свой логин):
   `showmount -e server.user.net`
   В отчёте поясните, что при этом происходит.
10. Попробуйте на сервере остановить сервис межсетевого экрана:
   `systemctl stop firewalld.service`
   Затем на клиенте вновь попробуйте подключиться к удалённо смонтированном ресурсу:
   `showmount -e server.user.net`
   В отчёте поясните, что при этом происходит.
11. На сервере запустите сервис межсетевого экрана

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем

```
systemctl start firewalld
```

12. На сервере посмотрите, какие службы задействованы при удалённом монтиров нии:
   `lsof | grep TCP`
   `lsof | grep UDP`
13. Добавьте службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере:
   ```
   firewall-cmd --get-services
   firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
   firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
   firewall-cmd --reload
   ```
14. На клиенте проверьте подключение удалённого ресурса (вместо user укажите сво логин):
   `showmount -e server.user.net`

13.4.2. Монтирование NFS на клиенте

1. На клиенте создайте каталог, в который будет монтироваться удалённый ресур и подмонтируйте дерево NFS (вместо user укажите свой логин):
   ```
   mkdir -p /mnt/nfs
   mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
   ```
2. Проверьте, что общий ресурс NFS подключён правильно:
   `mount`
   В отчёте поясните выведенную информацию о монтировании удалённого ресурс
3. На клиенте в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись (вместо use укажите свой логин):
   `server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0`
   В отчёте поясните синтаксис этой записи

vagrant_client_1772391596128_67418 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 3:48 PM en

root@client:/vagrant/provision/client – sudo -i

```
  Running scriptlet: sssd-client-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                   49/57
  Cleanup          : sssd-client-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                   49/57
  Cleanup          : libtevent-0.16.1-106.el10.x86_64                                       50/57
  Cleanup          : libsss_certmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                51/57
  Cleanup          : libtalloc-2.4.2-106.el10.x86_64                                        52/57
  Cleanup          : libsss_idmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                  53/57
  Cleanup          : libsss_nss_idmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                              54/57
  Cleanup          : libtdb-1.4.12-102.el10.x86_64                                          55/57
  Cleanup          : libsss_sudo-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                   56/57
  Cleanup          : libipa_hbac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                   57/57
  Running scriptlet: sssd-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64                                   57/57
  Running scriptlet: libipa_hbac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                   57/57

Upgraded:
  libipa_hbac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64        libldb-4.22.4-113.el10_1.x86_64        libsmbclient-4.22.4-113.el10_1.x86_64
  libsss_certmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64     libsss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64  libsss_nss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  libsss_sudo-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64        libtalloc-2.4.3-100.el10.x86_64        libtdb-1.4.13-100.el10.x86_64
  libtevent-0.16.2-100.el10.x86_64            libwbclient-4.22.4-113.el10_1.x86_64   samba-client-libs-4.22.4-113.el10_1.x86_64
  samba-common-4.22.4-113.el10_1.noarch       samba-common-libs-4.22.4-113.el10_1.x86_64  sssd-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-ad-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64            sssd-client-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64   sssd-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-common-pac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64    sssd-ipa-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64      sssd-kcm-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-krb5-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64          sssd-krb5-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64  sssd-ldap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64   libev-4.33-14.el10.x86_64   libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64   libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64  rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64  sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Complete!
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
Export list for server.kolade.net:
/srv/nfs *
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
Export list for server.kolade.net:
/srv/nfs *
root@client:/vagrant/provision/client#
root@client:/vagrant/provision/client# mkdir -p /mnt/nfs
root@client:/vagrant/provision/client# mount server.kolade.net:/srv/
mount: server.kolade.net:/srv/: can't find in /etc/fstab.
root@client:/vagrant/provision/client# mount server.kolade.net:/srv/nfs /mnt/nfs
root@client:/vagrant/provision/client# mount | grep nfs
server.kolade.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,s
ec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
root@client:/vagrant/provision/client#
```

CAPS LOCK: ON

Right Ctrl

4°C Облачно

Search

ENG 7:48 AM 3/9/2026

Клиент: remote-fs.target active, ls /mnt/nfs/ показывает www

013-nfs.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/013-nfs.pdf

3 of 6

14. На клиенте проверьте подключение удалённого ресурса (вместо user укажите сво логин):
    showmount -e server.user.net

13.4.2. Монтирование NFS на клиенте

1. На клиенте создайте каталог, в который будет монтироваться удалённый ресур и подмонтируйте дерево NFS (вместо user укажите свой логин):
   mkdir -p /mnt/nfs
   mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
2. Проверьте, что общий ресурс NFS подключён правильно:
   mount
   В отчёте поясните выведенную информацию о монтировании удалённого ресурс
3. На клиенте в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись (вместо use укажите свой логин):
   server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
   В отчёте поясните синтаксис этой записи.
4. На клиенте проверьте наличие автоматического монтирования удалённых ресу сов при запуске операционной системы:
   systemctl status remote-fs.target
5. Перезапустите клиента и убедитесь, что удалённый ресурс подключается автом тически.

13.4.3. Подключение каталогов к дереву NFS

1. На сервере создайте общий каталог, в который затем будет подмонтирован катал с контентом веб-сервера:
   mkdir -p /srv/nfs/www
2. Подмонтируйте каталог web-сервера:
   mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
3. На сервере проверьте, что отображается в каталоге /srv/nfs.
4. На клиенте посмотрите, что отображается в каталоге /mnt/nfs.
5. На сервере в файле /etc/exports добавьте экспорт каталога веб-сервера с удалён ного ресурса:
   /srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
6. Экспортируйте все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports:
   exportfs -r
7. Проверьте на клиенте каталог /mnt/nfs.
8. На сервере в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись:
   /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
9. Повторно экспортируйте каталоги, указанные в файле /etc/exports:
   exportfs -r
10. На клиенте проверьте каталог /mnt/nfs.

vagrant_client_1772391596128_67418 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 3:51 PM en

root@client:/vagrant/provision/client – sudo -i

```
  Running scriptlet: libipa_hbac-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64                                                    57/57

Upgraded:
  libipa_hbac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64          libldb-4.22.4-113.el10_1.x86_64          libsmbclient-4.22.4-113.el10_1.x86_64
  libsss_certmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64       libsss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64    libsss_nss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  libsss_sudo-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64          libtalloc-2.4.3-100.el10.x86_64          libtdb-1.4.13-100.el10.x86_64
  libtevent-0.16.2-100.el10.x86_64              libwbclient-4.22.4-113.el10_1.x86_64     samba-client-libs-4.22.4-113.el10_1.x86_64
  samba-common-4.22.4-113.el10_1.noarch         samba-common-libs-4.22.4-113.el10_1.x86_64  sssd-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-ad-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64              sssd-client-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64     sssd-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-common-pac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64      sssd-ipa-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64        sssd-kcm-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-krb5-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64            sssd-krb5-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64  sssd-ldap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
  sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64    libev-4.33-14.el10.x86_64    libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64    libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64  rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64  sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Complete!
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
Export list for server.kolade.net:
/srv/nfs *
root@client:/vagrant/provision/client# showmount -e server.kolade.net
Export list for server.kolade.net:
/srv/nfs *
root@client:/vagrant/provision/client#
root@client:/vagrant/provision/client# mkdir -p /mnt/nfs
root@client:/vagrant/provision/client# mount server.kolade.net:/srv/
mount: server.kolade.net:/srv/: can't find in /etc/fstab.
root@client:/vagrant/provision/client# mount server.kolade.net:/srv/nfs /mnt/nfs
root@client:/vagrant/provision/client# mount | grep nfs
server.kolade.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,s
ec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
root@client:/vagrant/provision/client#
root@client:/vagrant/provision/client# gedit /etc/fstab
root@client:/vagrant/provision/client# mount -a
root@client:/vagrant/provision/client# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
     Active: active since Mon 2026-03-09 13:32:50 UTC; 2h 18min ago
 Invocation: d483f8a3a00f41e09d7379ccdc52b710
       Docs: man:systemd.special(7)

Mar 09 13:32:50 client.kolade.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
root@client:/vagrant/provision/client#
```

CAPS LOCK: ON

Right Ctrl

4°C Облачно

Search

ENG 7:51 AM 3/9/2026

Сервер: ~/common — файлы от сервера и клиента (двусторонний доступ)

013-nfs.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/013-nfs.pdf

4 of 6

common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл user@server.txt (вместо user укажите свой логин):

```
mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch user@server.txt
```

2. На сервере создайте общий каталог для работы пользователя user по сети (вместо user укажите свой логин):
   `mkdir -p /srv/nfs/home/user`
3. Подмонтируйте каталог common пользователя user в NFS (вместо user укажите свой логин):
   `mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user`
   В отчёте укажите, какие права доступа установлены на этот каталог.
4. Подключите каталог пользователя в файле /etc/exports, прописав в нём (вместо user укажите свой логин):
   `/srv/nfs/home/user 192.168.0.0/16(rw)`
5. Внесите изменения в файл /etc/fstab (вместо user укажите свой логин):
   `/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0`
6. Повторно экспортируйте каталоги:
   `exportfs -r`
7. На клиенте проверьте каталог /mnt/nfs.
8. На клиенте под пользователем user перейдите в каталог /mnt/nfs/home/user и попробуйте создать в нём файл user@client.txt и внести в него какие-либо изменения:
   ```
   cd /mnt/nfs/home/user
   touch user@client.txt
   ```
   Попробуйте проделать это под пользователем root.
9. На сервере посмотрите, появились ли изменения в каталоге пользователя /home/user/common.

13.4.5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог nfs, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:
   ```
   cd /vagrant/provision/server
   mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
   cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
   ```
2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл nfs.sh:
   ```
   cd /vagrant/provision/server
   touch nfs.sh
   chmod +x nfs.sh
   ```
   Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт (вместо user укажите свой логин):
   ```
   #!/bin/bash

   echo "Provisioning script $0"

   echo "Install needed packages"
   dnf -y install nfs-utils
   ```

vagrant_server_1772389759199_61242 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 4:12 PM en

kolade@server:~/common
~/common

kolade@server:~/common | root@server:/vagrant/provision/server — sudo -i

```
[kolade@server.kolade.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[kolade@server.kolade.net ~]$ cd ~/common/
[kolade@server.kolade.net common]$ touch kolade@server.txt
[kolade@server.kolade.net common]$ ls
kolade@server.txt
[kolade@server.kolade.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 kolade kolade 0 Mar  9 16:03 kolade@server.txt
[kolade@server.kolade.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 kolade kolade 0 Mar  9 16:11 kolade@client.txt
-rw-r--r--. 1 kolade kolade 0 Mar  9 16:03 kolade@server.txt
[kolade@server.kolade.net common]$
```

CAPS LOCK: ON

4°C Облачно | Search | ENG | 8:12 AM 3/9/2026

Вывод

- Установлен nfs-utils; создан корень дерева NFS /srv/nfs с SELinux-контекстом nfs_t; запущен nfs-server.service
- Межсетевой экран настроен: открыты службы nfs, mountd и rpc-bind — без этого клиент получает ошибку RPC
- Клиент смонтировал /srv/nfs в /mnt/nfs; опция _netdev в /etc/fstab гарантирует монтирование после загрузки сети
- Каталог /var/www и домашний ~/common подключены через bind-монтирование — двусторонний обмен файлами подтверждён
- Права 700 на ~/common корректно запрещают доступ root на клиенте (root_squash работает по умолчанию)
- Скрипты Vagrant nfs.sh для сервера (19 строк) и клиента автоматизируют полное развёртывание NFS